

	INGENIERÍA
VISADO ☒ VISADO CON OBSERVACIONES ☐ DEVUELTO PARA CORRECCIONES ☐ RECHAZADO ☐ RECIBIDO PARA INFORMACION ☐	FIRMA / FECHA
EL VISADO DEL PRESENTE DOCUMENTO NO RELEVA AL PROVEEDOR DE LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA O CONTRATO.	



1	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	16/12/2025	TDJ	PLC	AZA
0	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	8/10/2025	PLC	TDJ	AZA
A	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	29/8/2025	PLC	TDJ	AZA
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJE.	REV.	APR.



AESA: 5155-00-0000-IG-EL-MC-001

	PROYECTO: LA CALERA - CPF 2 - FASE 2	
	TÍTULO: BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS	
FACILITIES ENGINEERING & CONSTRUCTION		
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.	ESC: N/A	DOCUMENTO N°: ACAL-00102-MC-E-0001
		REEMPLAZA: Pág: 1 de 14

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00102-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS	Revisión	1
		Fecha de emisión 16/12/2025	
	LA CALERA - CPF 2 - FASE 2		

ÍNDICE

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
1 - OBJETO	3
2 - ALCANCE	3
3 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
4 - DEFINICIONES	3
5 - RESUMEN DE BALANCE DE CARGAS	5
6 - PLANILLAS DE BALANCE DE CARGAS POR TABLEROS	6

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00102-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS	Revisión	1
		Fecha de emisión 16/12/2025	

1- OBJETO

Determinar la potencia total demandada por la instalación en su condición de operación, para el correcto dimensionamiento de tableros, transformadores, generadores, y bancos de compensación.

2 - ALCANCE

El alcance de este documento contempla todas las cargas eléctricas asociadas a la planta CPF2 que Pluspetrol desarrollará en el marco del proyecto "LA CALERA - CPF 2 - FASE 2", a efectuarse en el yacimiento La Calera, ubicado en la provincia de Neuquén, Argentina.

3 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACAL-00102-BD-X-0001	BASES DE DISEÑO
ACAL-00100-EE-E-0001	DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO GENERAL
ACAL-00102-EE-E-0002	DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4
ACAL-00102-EE-E-0003	DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-007 - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-00102-EE-E-0004	DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-005 - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-00102-EE-E-0005	DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-006 - SALA ELÉCTRICA 3
ACAL-102-LE-M-001	MECHANICAL EQUIPMENT LIST (PROPAK)
ACAL-102-LI-E-001	ELECTRICAL LOAD LIST (PROPAK)
226-ACAL-102-MC-E-300	BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS (Ing. Básica)
226-ACAL-102-LE-Y-301_2	LISTA DE EQUIPOS Y MÓDULOS DE PROCESO (Ing. Básica)
021-ACAL-100-MC-E-301_2	LISTA DE CARGAS - MT/BT CPF

4 - DEFINICIONES

4.1- Columna "Servicio"

En esta columna se indica el tipo o régimen de servicio, bajo el cual trabajará el equipo o sistema eléctrico, siendo estos:

	Valor asignado de Fui*
C: Continuo	1
I: Intermitente	0,7
S: Stand By	0

*Ver item 4.7

Valor de aplicación general

4.2- Columna "Vel."

En esta columna se indica en RPM la velocidad de rotación nominal de las cargas motoras. Se indicará la velocidad sincrónica independientemente del tipo de motor.

4.3- Columna "Form. Cons."

En esta columna se indica la forma constructiva de los motores (Estancos o aptos para Área clasificada).

4.4- Columna "Tipo de arranque"

En esta columna se indica el tipo de arranque de la carga motora. para el resto de los tipos de carga se indicará "-".

DOL: Arranque directo (Direct On Line)

 	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00102-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS	Revisión	1
		Fecha de emisión 16/12/2025	

VFD: Variador de frecuencia (Variable Frequency Drive)

SS: Arranque suave (Soft Starter)

E/T: Estrella triángulo

A/T: Autotransformador

4.5- Columna "Alimentación"

En la subcolumna "Barra" se indicará a que barra del tablero se conecta la carga (A, B o C).

En la subcolumna "Fases" se indicará los diferentes tipos de conexión de la carga:

Cargas trifásicas: RST o RST+N

Cargas monofásicas: R+N, S+N, o T+N.

Cargas bifásicas: R+S, S+T o R+T.

Cargas SAI: F+N (Fase + Neutro).

4.6- Columna "Fuente"

En esta columna se indica el carácter de la fuente de alimentación de la carga:

Normal: Cargas que toleran largos períodos de paro por fallo eléctrico.

Crítica: Cargas con respaldo de generador de emergencia u otra fuente de respaldo.

Segura: Cargas que requieren alimentación ininterrumpida.

4.7- Columna "Factores"

En las respectivas subcolumnas se indican los siguientes factores:

Cos φ: Factor de Potencia de la carga.

Ri: Rendimiento de la carga a Potencia nominal.

Fci: Factor de carga, relación entre la Potencia de operación y la Potencia instalada de cada equipo

$$Fci = \frac{Poi}{Pni}$$

Fsi: Factor de simultaneidad. Relación entre el número de equipos que funcionan simultáneamente y el número de equipos instalados para cumplir la misma función.

Fui: Relación entre el número de horas de utilización del equipo en un período y el número total de horas del período. Se aplicará para los equipos que no funcionen en servicio continuo.

Fservi: El factor de servicio relaciona al factor de carga con el factor de simultaneidad, y el factor de utilización. Su cálculo viene dado por la siguiente fórmula:

$$Fservi = Fci \times Fsi \times Fui$$

Cos φ asignado a VFD's: **0,97** Pu. (Este valor es tomado en el cálculo cuando aplique.)

4.8- Columna "Potencias"

En las respectivas subcolumnas se indican las siguientes potencias:

Pni: Potencia activa nominal de la carga. En el caso de motores es la Potencia nominal del mismo.

Poi: Potencia activa requerida por la carga para el escenario de operación analizado, en caso de cargas motoras es la carga requerida en el eje por la bomba, compresor, etc.

	PROYECTO	Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-MC-001	
		Doc. Cliente: ACAL-00102-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS	Revisión	1
		Fecha de emisión 16/12/2025	

Pdi: Potencia activa demandada.

$$P_{di} = \frac{P_{ni} \times F_{servi.}}{R_i \times R_{iVFD} \text{ (cuando aplique)}}$$

RiVFD (Rendimiento de VFD's): **0,98** Pu. (cuando aPlique)

Qdi: Potencia reactiva demandada

$$Q_{di} = \tan \phi \times P_{di}$$

Sdi: Potencia aparente demandada

$$S_{di} = \sqrt{P_{di}^2 + Q_{di}^2}$$

4.9- Columna "Corrientes"

En las respectivas subcolumnas se indican las siguientes corrientes:

Idi: Corriente demandada

$$I_{di} = \frac{S_{di} \cdot 1000}{\sqrt{3} \text{ (1 para cargas mono y bifásicas)} \cdot U}$$

In: Corriente nominal:

$$I_n = \frac{P_{ni} \cdot 1000}{\sqrt{3} \text{ (1 para cargas mono y bifásicas)} \cdot U \cdot \cos \phi \cdot R_i \cdot R_{iVFD} \text{ (si aplica)}}$$

Para cargas en corriente continua:

$$I_n = \frac{P_{ni} \cdot 1000}{U \cdot R_i} \quad I_{di} = \frac{P_{di} \cdot 1000}{U}$$

Ia/In: relación entre la corriente de arranque y la corriente nominal.

5- RESUMEN DEL BALANCE DE CARGAS

Para cada tablero se realizará un resumen de cargas, el cual cuenta con la siguiente información:

5.1- Potencia instalada total (Pn)

Se indican las Potencias totales por cada barra (A, B y C) y la total del tablero para los distintos tipos de servicios: Continuo, Intermitente y Stand By.

$$P_n = \sum P_{ni}$$

5.2- Potencia de oPeración (Po)

 	PROYECTO		Doc AESA: 5155-00-0000-IG-EL-MC-001	
	LA CALERA - CPF 2 - FASE 2		Doc. Cliente: ACAL-00102-MC-E-0001	
	BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS		Revisión	1
			Fecha de emisión 16/12/2025	

Se indican las Potencias totales Por cada barra (A, B y C) y la total del tablero para los distintos tipos de servicios: Continuo, Intermitente y Stand By.

$$P_o = \sum P_{oi}$$

5.3- Potencia total demandada (Pdem)

Se indican las Potencias totales por cada barra (A, B y C) y la total del tablero Para los distintos tipos de servicios: Continuo, Intermitente y Stand By.

$$P_{dem} = \sum P_{di}$$

5.4- Factor de Potencia de la demanda (Cos φ Dem.)

Se indica el factor de Potencia esperado para la instalación según la Potencia demandada:

$$\cos \phi \text{ Dem.} = P_{dem} / S_{dem}$$

Sdem: Potencia a Parente demandada.

Cuando los bancos de capacitores se indiquen en el balance, la Potencia reactiva del mismo se indicará con signo negativo.

6- PLANILLAS DE BALANCE DE CARGAS POR TABLERO

A continuación, se observan las planillas con el balance de cargas de cada tablero:

- 102-TGMT-003 (Sala Eléctrica N°4)
- 102-CCM-005 (Sala Eléctrica N°3)
- 102-CCM-006 (Sala Eléctrica N°3)
- 102-CCM-007 (Sala Eléctrica N°3)
- Cargas a alimentar de CCM-004 (A confirmar)

AESA pluspetrol				PROYECTO																						Doc. AESA:		5155-00-0000-IG-EL-MC-001	
				LA CALERA - CPF 2 - FASE 2																						Doc. Cliente:		ACAL-00102-MC-E-0001	
				BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS																						Revisión		1	
																										Fecha de emisión:		16/12/2025	
Rev.	Carga								Alimentación				Potencias					Factores						Corrientes			Origen del Dato	Referencia	Comentarios
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Vel. RPM	Form. Cons.	Servicio	Tipo de Arrang.	Barra	Fases	Fuente	Poi kW	Pni kW	Pdi kW	Qdi Q	Sdi kVA		Cos φ	Ri	Fci	Fsi	Ful	Fservi	Idi A	In A	Ia/In -			
	Tablero: 102-TGMT-003 (Sala Eléctrica N°4) - Fase 2								6600																				
1	M-PAY-23310 A	BOMBA DE CONDENSADO	MOTOR Man.	6600	3000	-	C	VFD	A	RST	Normal	540	600	562,3	140,9	579,7		0,97	0,980	0,90	1,00	1,00	0,90	50,7	56,3		Tecnólogo	Q202410-525773 Flowserve Technical	PROVISIÓN PLUSPETROL
1	M-PAY-23310 B	BOMBA DE CONDENSADO	MOTOR Man.	6600	3000	-	C	VFD	B	RST	Normal	540	600	562,3	140,9	579,7		0,97	0,980	0,90	1,00	1,00	0,90	50,7	56,3		Tecnólogo	Q202410-525773 Flowserve Technical	PROVISIÓN PLUSPETROL
1	M-PAY-23310 C	BOMBA DE CONDENSADO	MOTOR Man.	6600	3000	-	S	VFD	A	RST	Normal	540	600	0,0	0,0	0,0		0,97	0,980	0,90	1,00	0,00	0,00	0,0	56,3		Tecnólogo	Q202410-525773 Flowserve Technical	PROVISIÓN PLUSPETROL
1		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	6600			R	VFD	A	RST	Normal	540	600	0,0	0,0	0,0		0,97	0,980	0,90	1,00	FALSO	0,00	0,0	56,3		Tecnólogo		
1		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	6600			R	VFD	B	RST	Normal	540	600	0,0	0,0	0,0		0,97	0,980	0,90	1,00	FALSO	0,00	0,0	56,3		Tecnólogo		

Motor Lib. Datos de motor de liberación
Motor Man. Datos de motor carga manual
SAI Sistemas de alim. ininterrumpido

BARRA
UNIDADES
TOTAL CONTINUO
TOTAL INTERMITENTE
TOTAL STAND-BY
TOTAL TABLERO
TOTAL DEL TABLERO QUE REQUIERE FUENTE DE EMERGENCIA

Resumen																			
Potencia instalada (Pn)				Potencia de operación (Po)				Potencia demandada (Pdi)									Potencia total demandada (Pdem)		
A	B	C	Total	A	B	C	Total	Barra A			Barra B			Barra C			Total (A + B + C)		
kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA
600	600	0	1200	540	540	0	1080	562,3	140,9	579,7	562,3	140,9	579,7	0,0	0,0	0,0	1124,5	281,8	1159,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600,0	0,0	0,0	600,0	540,0	0,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1200	600	0	1800	1080	540	0	1620	562	141	580	562	141	580	0	0	0	1125	282	1159
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
																			0

Dimensionamiento de transformador													
Total Potencia demandada			Reserva (kVA)	Total de potencia de reserva			Potencia de diseño (Demandada + Reserva)			Potencia del Transformador propuesto		Estado de carga resultante	Notas
kW	kVar	kVA	%	kW	kVar	kVA	kW	kVar	kVA	kVA	Demanda	Diseño	Para definir la potencia de los transformadores se tomará como base la potencia máxima total preliminar (100% de carga) más la de reserva, eligiendo, como mínimo, la potencia nominalizada del transformador inmediata superior. De acuerdo con la especificación ACAL-000-ET-E-001_1.
1124,5	281,8	1159,3	25	281,1	70,5	289,8	1405,7	352,3	1449,1	2500	46%	58%	
Dimensionamiento del Tablero													
Corriente total de demanda		Reserva	Corriente de diseño (Dem. + Reserva)		In propuesta interruptor de entrada		In propuesta del tablero		Estado de carga resultante		Notas		
A	%		A		A		A		Demanda	Diseño	La corriente nominal de barras del tablero deberá ser igual a la del interruptor de entrada. Se preverán salidas de reserva equipada y/o vacía con un número de éstas no inferior al 10% de reservas vacías y otro 10% de reservas equipadas, de acuerdo con la especificación ACAL-000-ET-E-001_1		
101		20	121,7		630		630,6		16%	19%			

AESA pluspetrol			PROYECTO															Doc. AESA:		5155-00-0000-IG-EL-MC-001								
			LA CALERA - CPF 2 - FASE 2															Doc. Cliente:		ACAL-00102-MC-E-0001								
			BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS															Revisión		1								
																		Fecha de emisión:		16/12/2025								
Rev.	Carga								Alimentación			Potencias					Factores						Corrientes			Origen del Dato	Referencia	Comentarios
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Vel. RPM	Form. Cons.	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Poi kW	Pni kW	Pdi kW	Qdi Q	Sdi MVA	Cos φ	Ri	Fci	Fsi	Fui	Fservi	Idi A	In A	Ia/n -			
	Tablero: 102-CCM-005 (Sala Eléctrica N°3) - Fases 2																											
1	M-14017A	GLYCOL PUMPS - PUMP "A"	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	A	RST	Normal	23,9	30	26,0	16,8	30,9	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	47,0	59,0		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS # 1 - AREA 140	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-14017B	GLYCOL PUMPS - PUMP "B"	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	B	RST	Normal	23,9	30	26,0	16,8	30,9	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	47,0	59,0		Tecnólogo	ACAL-102-LE-M-001_1	
1	M-14018B	REGEN GAS AIR COOLER	MOTOR Man.	380	1500	-	I	VFD	A	RST	Normal	3,9	5,5	2,8	0,7	2,9	0,97	0,980	0,71	1,00	0,70	0,50	4,5	9,0		Tecnólogo	ACAL-140-PL-Y-001-5	
1	M-14020A	REGEN WATER PUMPS - "A"	MOTOR Man.	380	3000	-	C	DOL	A	RST	Normal	1,2	2,2	1,4	1,9	2,4	0,60	0,830	0,55	1,00	1,00	0,55	3,7	6,7		Tecnólogo		
1	M-14020B	REGEN WATER PUMPS - "B"	MOTOR Man.	380	3000	-	C	DOL	B	RST	Normal	1,2	2,2	1,4	1,9	2,4	0,60	0,830	0,55	1,00	1,00	0,55	3,7	6,7		Tecnólogo		
1	M-26005A	WATER WASH RECYCLE PUMP "A"	MOTOR Man.	380	3000	-	C	DOL	A	RST	Normal	7,8	11	8,8	6,6	11,0	0,80	0,890	0,71	1,00	1,00	0,71	16,6	23,5		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO #1 - AREA 260	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-26005B	WATER WASH RECYCLE PUMP "B"	MOTOR Man.	380	3000	-	C	DOL	B	RST	Normal	7,8	11	8,8	6,6	11,0	0,80	0,890	0,71	1,00	1,00	0,71	16,6	23,5		Tecnólogo	ACAL-102-LE-M-001_1	
1	M-26011A	CONDENSATE COOLER	MOTOR Man.	380	1500	-	C	DOL	A	RST	Normal	35,8	45	38,9	25,1	46,3	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	70,4	88,5		Tecnólogo	ACAL-260-PL-Y-001-5	
1	M-26011B	CONDENSATE COOLER	MOTOR Man.	380	1500	-	I	DOL	B	RST	Normal	35,8	45	27,2	17,6	32,4	0,84	0,920	0,80	1,00	0,70	0,56	49,3	88,5		Tecnólogo		
1	M-26012	CONDENSATE RECYCLE PUMP	MOTOR Man.	380	3000	-	C	DOL	A	RST	Normal	10,4	15	11,7	8,8	14,6	0,80	0,890	0,69	1,00	1,00	0,69	22,2	32,0		Tecnólogo		
1	M-29002A	Off Gas Common Suction Drum Pump	MOTOR Man.	380	3000	-	C	DOL	A	RST	Normal	2,1	3,7	2,5	3,4	4,2	0,60	0,830	0,57	1,00	1,00	0,57	6,4	11,3		Tecnólogo	PROPAK SCRUBBER GENERAL DE COMPRESOR DE RECYCLO-AREA-290	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-29002B	Off Gas Common Suction Drum Pump	MOTOR Man.	380	3000	-	C	DOL	B	RST	Normal	2,1	3,7	2,5	3,4	4,2	0,60	0,830	0,57	1,00	1,00	0,57	6,4	11,3		Tecnólogo	ACAL-102-LE-M-001_1	
1	M-29112A	Off Gas 1St Stage Intercooler	MOTOR Man.	380	1500	-	C	VFD	A	RST	Normal	7,8	11	8,1	2,0	8,4	0,97	0,980	0,71	1,00	1,00	0,71	12,7	17,9		Tecnólogo	ACAL-290-PL-Y-001-5	
1	M-29112B	Off Gas 2St Stage Intercooler	MOTOR Man.	380	1500	-	I	VFD	B	RST	Normal	7,8	11	5,7	1,4	5,9	0,97	0,980	0,71	1,00	0,70	0,50	8,9	17,9		Tecnólogo		
1	M-29132A	Sales Gas Compressor Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	VFD	A	RST	Normal	29,8	37,5	31,0	7,8	32,0	0,97	0,980	0,79	1,00	1,00	0,79	48,6	61,2		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE COMPRESION DE GAS MULTISERVICIO # 1 - AREA 291	
1	M-29132B	Sales Gas Compressor Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	I	VFD	B	RST	Normal	29,8	37,5	21,7	5,4	22,4	0,97	0,980	0,79	1,00	0,70	0,56	34,0	61,2		Tecnólogo	ACAL-102-LE-M-001_1	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-29185	Engine Aux Water Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	DOL	A	RST	Normal	23,9	30	26,0	16,8	30,9	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	47,0	59,0		Tecnólogo	ACAL-291-PL-Y-001-5	
1	M-29186	Engine Jacket Water Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	DOL	A	RST	Normal	23,9	30	26,0	16,8	30,9	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	47,0	59,0		Tecnólogo		
1	M-29212A	Off Gas 1St Stage Intercooler	MOTOR Man.	380	1500	-	C	VFD	A	RST	Normal	7,8	11	8,1	2,0	8,4	0,97	0,980	0,71	1,00	1,00	0,71	12,7	17,9		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE COMPRESION DE GAS MULTISERVICIO # 2 - AREA 292	
1	M-29212B	Off Gas 2St Stage Intercooler	MOTOR Man.	380	1500	-	I	VFD	B	RST	Normal	7,8	11	5,7	1,4	5,9	0,97	0,980	0,71	1,00	0,70	0,50	8,9	17,9		Tecnólogo	ACAL-102-LE-M-001_1	
1	M-29232A	Sales Gas Compressor Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	VFD	A	RST	Normal	29,8	37,5	31,0	7,8	32,0	0,97	0,980	0,79	1,00	1,00	0,79	48,6	61,2		Tecnólogo	ACAL-292-PL-Y-001-3	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-29232B	Sales Gas Compressor Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	I	VFD	B	RST	Normal	29,8	37,5	21,7	5,4	22,4	0,97	0,980	0,79	1,00	0,70	0,56	34,0	61,2		Tecnólogo		
1	M-29285	Engine Aux Water Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	DOL	A	RST	Normal	23,9	30	26,0	16,8	30,9	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	47,0	59,0		Tecnólogo	ACAL-102-LE-M-001_1	
1	M-29286	Engine Jacket Water Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	DOL	A	RST	Normal	23,9	30	26,0	16,8	30,9	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	47,0	59,0		Tecnólogo		
1	M-29312A	Off Gas 1St Stage Intercooler	MOTOR Man.	380	1500	-	C	VFD	A	RST	Normal	7,8	11	8,1	2,0	8,4	0,97	0,980	0,71	1,00	1,00	0,71	12,7	17,9		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE COMPRESION DE GAS MULTISERVICIO # 3 - AREA 293	
1	M-29312B	Off Gas 2St Stage Intercooler	MOTOR Man.	380	1500	-	I	VFD	B	RST	Normal	7,8	11	5,7	1,4	5,9	0,97	0,980	0,71	1,00	0,70	0,50	8,9	17,9		Tecnólogo	ACAL-102-LE-M-001_1	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-29332A	Sales Gas Compressor Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	VFD	A	RST	Normal	29,8	37,5	31,0	7,8	32,0	0,97	0,980	0,79	1,00	1,00	0,79	48,6	61,2		Tecnólogo	ACAL-293-PL-Y-001-5	
1	M-29332B	Sales Gas Compressor Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	I	VFD	B	RST	Normal	29,8	37,5	21,7	5,4	22,4	0,97	0,980	0,79	1,00	0,70	0,56	34,0	61,2		Tecnólogo		
1	M-29385	Engine Aux Water Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	DOL	A	RST	Normal	23,9	30	26,0	16,8	30,9	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	47,0	59,0		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE HOT OIL AREA 942	
1	M-29386	Engine Jacket Water Cooler Fan	MOTOR Man.	380	1500	-	C	DOL	A	RST	Normal	23,9	30	26,0	16,8	30,9	0,84	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	47,0	59,0		Tecnólogo	ACAL-942-PL-Y-001-5	
1	M-94204A	PROCESS HEAT MEDIUM PUMP	MOTOR Man.	380	1500	-	C	SS	A	RST	Normal	112,2	132	119,4	70,8	138,8	0,86	0,940	0,85	1,00	1,00	0,85	210,9	248,1		Tecnólogo		PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-94204B	PROCESS HEAT MEDIUM PUMP	MOTOR Man.	380	1500	-	I	SS	B	RST	Normal	112,2	132	83,6	49,6	97,2	0,86	0,940	0,85	1,00	0,70	0,60	147,6	248,1		Tecnólogo	ACAL-102-LE-M-001_1	
1	M-94213A	Heat Medium Combustion Air Blower	MOTOR Man.	380	3000	-	C	SS	A	RST	Normal	44	55	47,8	25,8	54,3	0,88	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	82,6	103,2		Tecnólogo		
1	M-94213B	Heat Medium Combustion Air Blower	MOTOR Man.	380	3000	-	C	SS	B	RST	Normal	44	55	47,8	25,8	54,3	0,88	0,920	0,80	1,00	1,00	0,80	82,6	103,2		Tecnólogo	ACAL-942-PL-Y-001-5	
1	M-EAL-94270A	Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942	MOTOR Man.	380	-	-	C	DOL	A	RST	Normal	3,76	4,7	4,5	3,0	5,5	0,83	0,831	0,80	1,00	1,00	0,80	8,3	10,4		Estimado		
1	M-EAL-94270B	Aeroenfriador de Hot Oil- Área 942	MOTOR Man.	380	-	-	C	DOL	B	RST	Normal	3,76	4,7	4,5	3,0	5,5	0,83	0,831	0,80	1,00	1,00	0,80	8,3	10,4		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	A	RST	Normal	2,96	3,7	0,0	0,0	0,0	0,60	0,830	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	11,3		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	A	RST	Normal	8,8	11	0,0	0,0	0,0	0,80	0,890	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	23,5		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	A	RST	Normal	36	45	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	88,5		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	VFD	A	RST	Normal	4,4	5,5	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	9,0		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	VFD	A	RST	Normal	8,8	11	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	17,9		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST	Normal	0,8	1	0,0	0,0	0,0	0,86	0,940	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	1,9		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST	Normal	44	55	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	108,1		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST	Normal	20	25	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	49,2		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	B	RST	Normal	2,96	3,7	0,0	0,0	0,0	0,60	0,830	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	11,3		Estimado		FASE 2
1																												

Resumen																				Cos φ Dem.	IdR	
Potencia instalada (Pn)				Potencia de operación (Po)				Potencia demandada (Pdi)								Potencia total demandada (Pdem)						
A	B	C	Total	A	B	C	Total	Barra A			Barra B			Barra C			Total (A + B + C)					
kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA			
624	107	0	731	497	83	0	580	534,3	292,4	609,1	91,1	57,5	107,7	0,0	0,0	0,0	625,4	349,9	716,6			
5,5	322,5	0,0	328,0	3,9	260,8	0,0	264,7	2,8	0,7	2,9	193,0	87,8	212,0	0,0	0,0	0,0	195,9	88,5	214,9			
212,2	249,7	0,0	461,9	169,8	199,8	0,0	369,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
842	679	0	1521	671	543	0	1214	537	293	612	284	145	320	0	0	0	821	438	932			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dimensionamiento de transformador														
Total potencia demandada			Reserva (kVA)	Total de potencia de reserva			Potencia de diseño (Demandada + Reserva)			Potencia del Transformador propuesto		Estado de carga resultante		Notas
kW	kVA	kVA	%	kW	kVA	kVA	kW	kVA	kVA	kVA	Demanda	Diseño	Para definir la potencia de los transformadores se tomará como base la potencia máxima total preliminar (100% de carga) más la de reserva, eligiendo, como mínimo, la potencia normalizada del transformador inmediata superior de acuerdo con la especificación ACAL-000-ET-E-001_1	
821,3	438,4	931,5	25	205,3	109,9	232,9	1026,6	548,3	1163,8	1600	58%	73%		
Dimensionamiento del Tablero														
Corriente total de demanda		Reserva	Corriente de diseño (Dem. + Reserva)		In propuesta interruptor de entrada		In propuesta del tablero		Estado de carga resultante		Notas			
A	%		A	A	A	A	A	A	Demanda	Diseño	La corriente nominal de barras del tablero deberá ser igual a la del interruptor de entrada. Se prevén salidas de reserva equipada y/o vacía con un número de éstas no inferior al 10% de reservas vacías y otro 10% de reservas equipadas, de acuerdo con la especificación ACAL-000-ET-E-001_1 Ver Notas 1			
1415	44		2032,9	3200		3200,0			44%	64%				

Porcentaje Potencia Reservas Equipadas	33
Porcentaje Potencia Reservas Vacías	10

Documento: YPF-Privado

AESA pluspetrol		PROYECTO																				Doc. AESA:		5155-00-0000-HG-EL-MC-001				
		LA CALERA - CPF 2 - FASE 2																				Doc. Cliente:		ACAL-00102-MC-E-0001				
		BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS																				Revisión		1				
																						Fecha de emisión:		16/12/2025				
Rev.	Carga								Alimentación			Potencias					Factores						Corrientes			Origen del Data	Referencia	Comentarios
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Vel. RPM	Form. Cons.	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Poi kW	Pri kW	Pdi kW	Qdi Q	Sdi kVA	Cos φ	Ri	Fci	Fsi	Fui	Fservi	Idi A	In A	Ia/In -			
	Tablero: 102-CCM-006 (Sala Eléctrica N°3) - Fases 2																											
1	M-PAZ-24430 A	BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES	MOTOR Man.	380		-	I	DOL	A	RST	Normal	6,38	7,5	3,6	2,3	4,3	0,84	0,860	0,85	0,70	0,70	0,42	6,6	15,8		Estimado		FASE 2
1	M-PAZ-24430 B	BOMBA DE TANQUE DE EFLUENTES	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	B	RST	Normal	6,38	7,5	0,0	0,0	0,0	0,84	0,860	0,85	0,00	0,00	0,00	0,0	15,8		Estimado		FASE 2
1	M-PAY-97110 A	BOMBAS SUMIDORES DE DRENAJES ABIERTOS	MOTOR Man.	380		-	I	DOL	A	RST	Normal	4,68	5,5	2,7	1,7	3,2	0,84	0,847	0,85	0,70	0,70	0,42	4,9	11,7		Estimado		FASE 2
1	M-PAY-97110 B	BOMBAS SUMIDORES DE DRENAJES ABIERTOS	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	B	RST	Normal	4,68	5,5	0,0	0,0	0,0	0,84	0,847	0,85	0,00	0,00	0,00	0,0	11,7		Estimado		FASE 2
1	M-PAY-97120 A	BOMBAS SUMIDORES DE DRENAJES ABIERTOS	MOTOR Man.	380		-	I	DOL	A	RST	Normal	4,68	5,5	2,7	1,7	3,2	0,84	0,847	0,85	0,70	0,70	0,42	4,9	11,7		Estimado		FASE 2
1	M-PAY-97120 B	BOMBAS SUMIDORES DE DRENAJES ABIERTOS	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	B	RST	Normal	4,68	5,5	0,0	0,0	0,0	0,84	0,847	0,85	0,00	0,00	0,00	0,0	11,7		Estimado		FASE 2
1	M-PAY-95140 A	BOMBA KOD	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	C	RST	Crítica	12,75	15	14,4	9,7	17,3	0,83	0,887	0,85	1,00	1,00	0,85	26,3	31,0		Estimado		FASE 2
1	M-PAY-95140 B	BOMBA KOD	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	C	RST	Crítica	12,75	15	14,4	9,7	17,3	0,83	0,887	0,85	1,00	1,00	0,85	26,3	31,0		Estimado		FASE 2
1	EAP-95130 A	CALENTADOR ELÉCTRICO KOD	HEATER	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	60,00	60	60,0	0,0	60,0	1,00	1,000	1,00	1,00	1,00	1,00	91,2	91,2		Estimado		FASE 2
1	EAP-95130 B	CALENTADOR ELÉCTRICO KOD	HEATER	380	-	-	S	-	B	RST	Normal	60,00	60	0,0	0,0	0,0	1,00	1,000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	91,2		Estimado		FASE 2
1	EAP-93110 A	CALENTADOR GAS COMBUSTIBLE AP	HEATER	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	70,00	70	70,0	0,0	70,0	1,00	1,000	1,00	1,00	1,00	1,00	106,4	106,4		Estimado		FASE 2
1	EAP-93110 B	CALENTADOR GAS COMBUSTIBLE AP	HEATER	380	-	-	S	-	B	RST	Normal	70,00	70	0,0	0,0	0,0	1,00	1,000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,0	106,4		Estimado		FASE 2
1	M-PAY-97320 A	BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS	MOTOR Man.	380		-	I	DOL	A	RST	Normal	12,75	15	7,0	4,7	8,5	0,83	0,887	0,85	0,70	0,70	0,42	12,9	31,0		Estimado		FASE 2
1	M-PAY-97320 B	BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	B	RST	Normal	12,75	15	0,0	0,0	0,0	0,83	0,887	0,85	0,00	0,00	0,00	0,0	31,0		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-91040	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE	GENERAL	380	-	-	C	-	C	RST+N	Crítica	140,25	165	140,3	0,0	140,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	213,1	250,7		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-91050	SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE	GENERAL	380	-	-	C	-	C	RST+N	Crítica	140,25	165	140,3	0,0	140,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	213,1	250,7		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90206 A	SKID QUÍMICO DE DESEMULSIONANTE	GENERAL	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90207 A	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES	GENERAL	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90208 A	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN	GENERAL	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90209 A	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HALITA	GENERAL	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90210 A	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HALITA	GENERAL	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90210 B	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HALITA	GENERAL	380	-	-	C	-	B	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90211 A	SKID QUÍMICO DE SEQUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO	GENERAL	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90212 A	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HIDRATOS	GENERAL	380	-	-	C	-	A	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90213	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE HIDRATOS	GENERAL	380	-	-	C	-	B	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90214	SKID QUÍMICO DE SEQUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO	GENERAL	380	-	-	C	-	B	RST	Normal	0,31	0,37	0,3	0,0	0,3	1,00	1,000	0,85	1,00	1,00	0,85	0,5	0,6		Estimado		FASE 2
1	HTR-29183	HTR-29183 - Engine KIM HS Glycol Heater M-29183 - Engine KIM HS Glycol Pump HTR-29175 - Engine KIM HS Oil Heater M-29175 - Engine KIM HS Oil Pump	GENERAL	380	-	-	I	-	C	RST	Crítica	37,76	41,95	18,5	0,0	18,5	1,00	1,000	0,90	0,70	0,70	0,44	28,1	63,7		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE COMPRESION DE GAS MULTISERVICIO # 1 - AREA 291 ACAL-102-LE-M-001_1 ACAL-291-PL-Y-001-5	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	HTR-29167	HTR-29167 - Compresor KIM HS Prelube Heater M-29167 - Compresor KIM HS Prelube Pump	GENERAL	380	-	-	I	-	C	RST	Crítica	14,18	15,75	6,9	0,0	6,9	1,00	1,000	0,90	0,70	0,70	0,44	10,6	23,9		Tecnólogo		
1	HTR-29283	HTR-29283 - Engine KIM HS Glycol Heater M-29283 - Engine KIM HS Glycol Pump HTR-29275 - Engine KIM HS Oil Heater M-29275 - Engine KIM HS Oil Pump	GENERAL	380	-	-	I	-	C	RST	Crítica	37,76	41,95	18,5	0,0	18,5	1,00	1,000	0,90	0,70	0,70	0,44	28,1	63,7		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE COMPRESION DE GAS MULTISERVICIO # 2 - AREA 292 ACAL-102-LE-M-001_1 ACAL-292-PL-Y-001-5	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	HTR-29267	HTR-29267 - Compresor KIM HS Prelube Heater M-29267 - Compresor KIM HS Prelube Pump	GENERAL	380	-	-	I	-	C	RST	Crítica	14,18	15,75	6,9	0,0	6,9	1,00	1,000	0,90	0,70	0,70	0,44	10,6	23,9		Tecnólogo		
1	HTR-29383	HTR-29383 - Engine KIM HS Glycol Heater M-29383 - Engine KIM HS Glycol Pump HTR-29375 - Engine KIM HS Oil Heater M-29375 - Engine KIM HS Oil Pump	GENERAL	380	-	-	I	-	C	RST	Crítica	37,76	41,95	18,5	0,0	18,5	1,00	1,000	0,90	0,70	0,70	0,44	28,1	63,7		Tecnólogo	PROPAK UNIDAD DE COMPRESION DE GAS MULTISERVICIO # 3 - AREA 293 ACAL-102-LE-M-001_1 ACAL-293-PL-Y-001-5	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	HTR-29367	HTR-29367 - Compresor KIM HS Prelube Heater M-29367 - Compresor KIM HS Prelube Pump	GENERAL	380	-	-	I	-	C	RST	Crítica	14,18	15,75	6,9	0,0	6,9	1,00	1,000	0,90	0,70	0,70	0,44	10,6	23,9		Tecnólogo		
1	102-QP-001-TRA	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRACING	TRACING	380	-	-	C	-	A	RST+N	Normal	120,00	150	96,0	0,0	96,0	1,00	1,000	0,80	0,80	1,00	0,64	145,9	227,9		Estimado		FASE 2
1	102-PC-001	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATODICA	TABLERO	380	-	-	C	-	A	RST+N	Normal	24,00	30	24,0	0,0	24,0	1,00	1,000	0,80	1,00	1,00	0,80	36,5	45,6		Estimado		FASE 2

AESA 		PROYECTO																				Doc. AESA:	5155-00-0000-HG-EL-MC-001					
		LA CALERA - CPF 2 - FASE 2																				Doc. Cliente:	ACAL-00102-MC-E-0001					
		BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS																				Revisión	1					
																						Fecha de emisión:	16/12/2025					
Rev.	Carga								Alimentación			Potencias					Factores					Corrientes			Origen del Dato	Referencia	Comentarios	
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Vel. RPM	Form. Cons.	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Poi kW	Pni kW	Pdi kW	Qdi Q	Sdi kVA	Cos φ	Ri	Fci	Fsi	Fui	Fservi	Idi A	In A	Ia/In -			
1	102-LP-001	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ILUMINACION NORMAL SALA 3	ILUMINACIÓN	380	-	-	C	-	A	RST+N	Normal	48,00	60	48,0	0,0	48,0	1,00	1,000	0,80	1,00	1,00	0,80	72,9	91,2		Estimado		FASE 2
1	102-LP-002	TABLEROS DE DIST. DE ILUMINACION DE EMERGENCIA SALA 3	TABLERO	380	-	-	I	-	C	RST+N	Crítica	48,00	60	33,6	0,0	33,6	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	51,1	91,2		Estimado		FASE 2
1	102-LP-102	TABLERO DE DIST. DE ILUMINACION DE EMERGENCIA SALA 4	TABLERO	380	-	-	I	-	C	RST+N	Crítica	48,00	60	33,6	0,0	33,6	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	51,1	91,2		Estimado		FASE 2
1	102-HVAC-001	TABLERO DE HVAC SALA 3	TABLERO	380	-	-	C	-	C	RST+N	Crítica	160,00	200	160,0	0,0	160,0	1,00	1,000	0,80	1,00	1,00	0,80	243,1	303,9		Estimado		FASE 2
1	102-HVAC-101	TABLERO DE HVAC SALA 4	TABLERO	380	-	-	C	-	C	RST+N	Crítica	160,00	200	160,0	0,0	160,0	1,00	1,000	0,80	1,00	1,00	0,80	243,1	303,9		Estimado		FASE 2
1	102-UPS-001-A	UPS 1 - ENTRADA A - SALA ELECTRICA 3	SAI	380	-	-	C	-	C	RST	Crítica	20,00	40	20,0	0,0	20,0	1,00	1,000	0,50	1,00	1,00	0,50	30,4	60,8		Estimado		FASE 2
1	102-UPS-001-B	UPS 1 - ENTRADA B - SALA ELECTRICA 3	SAI	380	-	-	C	-	C	RST	Crítica	20,00	40	20,0	0,0	20,0	1,00	1,000	0,50	1,00	1,00	0,50	30,4	60,8		Estimado		FASE 2
1	102-BY-001	UPS 1 - BY PASS - SALA ELECTRICA 3	SAI	380	-	-	C	-	C	RST	Crítica	0,00	30	0,0	0,0	0,0	1,00	1,000	0,00	1,00	1,00	0,00	0,0	45,6		Estimado		FASE 2
1	102-VCC-001-A	CARGADOR RECTIFICADOR 1 - ENTRADA A - SALA ELECTRICA 3	SAI	380	-	-	I	-	C	RST	Crítica	10,00	20	7,0	0,0	7,0	1,00	1,000	0,50	1,00	0,70	0,35	10,6	30,4		Estimado		FASE 2
1	102-VCC-001-B	CARGADOR RECTIFICADOR 1 - ENTRADA B - SALA ELECTRICA 3	SAI	380	-	-	I	-	C	RST	Crítica	10,00	20	7,0	0,0	7,0	1,00	1,000	0,50	1,00	0,70	0,35	10,6	30,4		Estimado		FASE 2
1	102-DP-001	TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 3	TABLERO	380	-	-	C	-	C	RST	Crítica	20,00	40	20,0	0,0	20,0	1,00	1,000	0,50	1,00	1,00	0,50	30,4	60,8		Estimado		FASE 2
1	102-DP-101	TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 4	TABLERO	380	-	-	C	-	C	RST	Crítica	10,00	40	10,0	0,0	10,0	1,00	1,000	0,25	1,00	1,00	0,25	15,2	60,8		Estimado		FASE 2
1	102-DP-472	TRABLERO SSAA SALA REMOTA INS007	TABLERO	380	-	-	C	-	C	RST	Crítica	15,00	20	15,0	0,0	15,0	1,00	1,000	0,75	1,00	1,00	0,75	22,8	30,4		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	A	RST	Normal	2,96	3,7	0,0	0,0	0,0	0,60	0,830	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	11,3		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	A	RST	Normal	8,80	11	0,0	0,0	0,0	0,80	0,890	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	23,5		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST+N	Normal	0,80	1	0,0	0,0	0,0	0,86	0,940	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	1,9		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST+N	Normal	20,00	25	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	49,2		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST+N	Normal	42,00	60	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,70	1,00	0,00	0,00	0,0	118,0		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	B	RST	Normal	2,96	3,7	0,0	0,0	0,0	0,60	0,830	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	11,3		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	B	RST	Normal	8,80	11	0,0	0,0	0,0	0,80	0,890	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	23,5		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	B	RST	Normal	36,00	45	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	88,5		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	B	RST+N	Normal	0,80	1	0,0	0,0	0,0	0,86	0,940	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	1,9		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	B	RST+N	Normal	17,50	25	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,70	1,00	0,00	0,00	0,0	49,2		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	B	RST+N	Normal	42,00	60	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,70	1,00	0,00	0,00	0,0	118,0		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	C	RST	Crítica	8,80	11	0,0	0,0	0,0	0,80	0,890	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	23,5		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	C	RST	Crítica	36,00	45	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	88,5		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	C	RST+N	Crítica	0,80	1	0,0	0,0	0,0	0,86	0,940	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	1,9		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	C	RST+N	Crítica	17,50	25	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,70	1,00	0,00	0,00	0,0	49,2		Estimado		FASE 2
B		RESERVA EQUIPADA	GENERAL	380	-	-	S	-	C	RST+N	Crítica	42,00	60	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,70	1,00	0,00	0,00	0,0	118,0		Estimado		FASE 2
B		RESERVA VACIA	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST	Normal	44,00	55	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	108,1		Estimado		FASE 2
B		RESERVA VACIA	GENERAL	380	-	-	S	-	B	RST	Normal	38,50	55	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,70	1,00	0,00	0,00	0,0	108,1		Estimado		FASE 2
B		RESERVA VACIA	GENERAL	380	-	-	S	-	C	RST	Normal	38,50	55	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,70	1,00	0,00	0,00	0,0	108,1		Estimado		FASE 2

Motor Lib.
Motor Man.
SAI

Datos de motor de librería
Datos de motor carga manual
Sistemas de alim. Ininterrumpida

BARRA
UNIDADES
TOTAL CONTINUO
TOTAL INTERMITENTE
TOTAL STAND-BY
TOTAL TABLERO

TOTAL DEL TABLERO QUE REQUIERE FUENTE DE EMERGENCIA

Resumen																					
Potencia instalada (Pn)				Potencia de operación (Po)				Potencia demandada (Pd)								Potencia total demandada (Pdém)					
A	B	C	Total	A	B	C	Total	Barra A		Barra B		Barra C		Total (A + B + C)							
kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	Cos φ Dem.	Idi A
373	1	970	1344	324	1	711	1036	300,20	0,0	300,2	0,9	0,0	0,9	714,2	19,3	714,5	1015,4	19,3	1015,6		
33,5	0,0	333,1	366,6	28,5	0,0	271,8	300,3	16,08	10,6	19,2	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0	157,5	173,6	10,6	173,9		
155,7	364,2	197,0	716,9	118,6	305,0	143,6	567,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
562	365	1500	2427	471	306	1126	1904	316,29	11	319	1	0	1	872	19	872	1189	30	1190	1,00	1807
0	0	1445,1	1445,1	0	0	1087,89	1087,89	0,00	0	0,0	0	0,0	0,0	872	19	872,0	872	19	872,0	1,00	1325

Dimensionamiento de transformador														
Total Potencia demandada			Reserva (kVA)	Total de potencia de reserva			Potencia de diseño (Demandada + Reserva)			Potencia del Transformador propuesto		Estado de carga resultante		Notas
kW	kVAr	kVA	%	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kVA	Demanda	Diseño	Para definir la potencia de los transformadores se tomará como base la potencia máxima total preliminar (100% de carga) más la de reserva, eligiendo, como mínimo, la potencia normalizada del transformador inmediata superior. de acuerdo con la especificación ACAL-000-ET-E-001_1.	
1189,0	29,9	1189,5	25	297,3	8,7	297,4	1486,3	38,56	1486,8	2000	59%	74%		
Dimensionamiento del generador de emergencia														
Total Potencia demandada (Emergencia)			Reserva (kVA)	Total de potencia de reserva Emergencia			Potencia de diseño (Demandada + Reserva)			Potencia del generador propuesto		Estado de carga resultante (kW)		Notas
kW	kVAr	kVA	%	kW	kVAr	kVA	kW	kVAr	kVA	kW	kVA	Demanda	Diseño	El generador de emergencia, se dimensionará para operar en continuo todas las cargas críticas definidas, más una previsión de reserva del 30% para futuras ampliaciones de acuerdo al documento ACAL-000-ET-E-001_1

AESA pluspetrol			PROYECTO																				Doc. AESA:		5155-00-0000-IG-EL-MC-001			
			LA CALERA - CPF 2 - FASE 2																				Doc. Cliente:		ACAL-00102-MC-E-0001			
			BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS																				Revisión		1			
Fecha de emisión:		16/12/2025																										
Rev.	Carga								Alimentación			Potencias					Factores						Corrientes			Origen del Dato	Referencia	Comentarios
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Vel. RPM	Form. Cons.	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Poi kW	Pni kW	Pdi kW	Qdi Q	Sdi kVA	Cos φ	Ri	Fci	Fsi	Fui	Fservi	Ibi A	Iin A	Ia/In -			
				871,8	19,3	872,0	30	261,5	5,8	261,6	1133,3	25,11	1133,6	1250	1562,5	70%	91%											
				Dimensionamiento del Tablero																								
				Corriente total de demanda		Reserva	Corriente de diseño (Dem. + Reserva)		In propuesta Interruptor de entrada		In propuesta del tablero		Estado de carga resultante		Notas													
				A		%	A		A		A		Demanda Diseño		La corriente nominal de barras del tablero deberá ser igual a la del interruptor de entrada. Se preverán salidas de reserva equipada y/o vacía con un número de éstas no inferior al 10% de reservas vacías y otro 10% de reservas equipadas, de acuerdo con la especificación ACAL-000-ET-E-001_1 Ver Notas 1													
				1807		32	2392,1		3200		3200,0		56% 75%															
				Porcentaje Potencia Reservas Equipadas																							23	
				Porcentaje Potencia Reservas Vacías																							10	

NOTAS:
1- Se considera como hipótesis de máxima demanda las cargas para la fase 2 más la reserva indicada en el documento ACAL-00102-EE-E-0005-1

AESA pluspetrol			PROYECTO																				Doc. AESA:		5155-00-0000-IG-EL-MC-001			
			LA CALERA - CPF 2 - FASE 2																				Doc. Cliente:		ACAL-00102-MC-E-0001			
			BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS																				Revisión		1			
																							Fecha de emisión:		16/12/2025			
Rev.	Carga								Alimentación			Potencias					Factores						Corrientes			Origen del Dato	Referencia	Comentarios
	Tag	Descripción	Tipo	Tensión V	Vel. RPM	Form. Cons.	Servicio	Tipo de Arranq.	Barra	Fases	Fuente	Poi kW	Pri kW	Pdi kW	Qdi Q	Sdi kVA	Cos φ	Ri	Fci	Fsi	Fui	Fservi	Idi A	In A	Ia/In			
	Tablero: 102-CCM-007 (Sala Eléctrica N°3) - Fase 2																											
1	M-PAY-23040 A	BOMBA BOOSTER CPF1	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	A	RST	Normal	14,50	18,5	16,2	10,5	19,3	0,84	0,893	0,78	1,00	1,00	0,78	29,4	37,5		Tecnólogo	Q202410-525773 Flowserve Technical Proposal Rev 2.	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-PAY-23040 B	BOMBA BOOSTER CPF1	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	B	RST	Normal	14,50	18,5	16,2	10,5	19,3	0,84	0,893	0,78	1,00	1,00	0,78	29,4	37,5		Tecnólogo	Q202410-525773 Flowserve Technical Proposal Rev 2.	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-PAY-23040 C	BOMBA BOOSTER CPF1	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	B	RST	Normal	14,50	18,5	0,0	0,0	0,0	0,84	0,893	0,78	0,00	0,00	0,00	0,0	37,5		Tecnólogo	Q202410-525773 Flowserve Technical Proposal Rev 2.	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-PAY-23140 A	BOMBA BOOSTER CPF2	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	A	RST	Normal	14,50	18,5	16,2	10,5	19,3	0,84	0,893	0,78	1,00	1,00	0,78	29,4	37,5		Tecnólogo	Q202410-525773 Flowserve Technical Proposal Rev 2.	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-PAZ-24210 A	BOMBA DE INYECCION DE AGUA	MOTOR Man.	380	3600	-	C	VFD	A	RST	Normal	297,00	370	309,2	77,5	318,8	0,97	0,980	0,80	1,00	1,00	0,80	484,4	603,5		Tecnólogo	ACAL-242-HD-M-400 ACAL-242-HD-M-401 ACAL-242-PL-Y-400 BAKER HUGES	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-PAZ-24210 B	BOMBA DE INYECCION DE AGUA	MOTOR Man.	380	3600	-	C	VFD	B	RST	Normal	297,00	370	309,2	77,5	318,8	0,97	0,980	0,80	1,00	1,00	0,80	484,4	603,5		Tecnólogo	ACAL-242-HD-M-400 ACAL-242-HD-M-401 ACAL-242-PL-Y-400 BAKER HUGES	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-PAZ-24210 C	BOMBA DE INYECCION DE AGUA	MOTOR Man.	380	3600	-	C	VFD	A	RST	Normal	297,00	370	309,2	77,5	318,8	0,97	0,980	0,80	1,00	1,00	0,80	484,4	603,5		Tecnólogo	ACAL-242-HD-M-400 ACAL-242-HD-M-401 ACAL-242-PL-Y-400 BAKER HUGES	PROVISIÓN DE PLUSPETROL FASE 2
1	M-PBM-24390 A	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	A	RST	Normal	17,60	22	18,0	4,5	18,5	0,97	0,980	0,80	1,00	1,00	0,80	28,1	35,2		Estimado		FASE 2
1	M-PBM-24390 B	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES	MOTOR Man.	380		-	C	DOL	B	RST	Normal	17,60	22	18,0	4,5	18,5	0,97	0,980	0,80	1,00	1,00	0,80	28,1	35,2		Estimado		FASE 2
1	M-PBM-24390 C	BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	A	RST	Normal	17,60	22	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	0,00	0,00	0,00	0,0	35,2		Estimado		FASE 2
1	M-PBM-24340 A	BOMBA DE TRANSFERENCIA	MOTOR Man.	380		-	C	VFD	A	RST	Normal	44,00	55	45,8	11,5	47,2	0,97	0,980	0,80	1,00	1,00	0,80	71,8	89,7		Estimado		FASE 2
1	M-PBM-24340 B	BOMBA DE TRANSFERENCIA	MOTOR Man.	380		-	S	VFD	B	RST	Normal	44,00	55	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	0,00	0,00	0,00	0,0	89,7		Estimado		FASE 2
1	M-PBA-24420 A	BOMBA DE SKIMMEADO	MOTOR Man.	380		-	I	DOL	A	RST	Normal	6,00	7,5	3,4	2,2	4,1	0,84	0,860	0,80	0,70	0,70	0,39	6,2	15,8		Estimado		FASE 2
1	M-PBA-24420 B	BOMBA DE SKIMMEADO	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	B	RST	Normal	6,00	7,5	0,0	0,0	0,0	0,84	0,860	0,80	0,00	0,00	0,00	0,0	15,8		Estimado		FASE 2
1	M-PBA-97150 A	BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP	MOTOR Man.	380		-	I	DOL	A	RST	Normal	8,80	11	4,9	3,6	6,1	0,81	0,876	0,80	0,70	0,70	0,39	9,2	23,6		Estimado		FASE 2
1	M-PBA-97150 B	BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	B	RST	Normal	8,80	11	0,0	0,0	0,0	0,81	0,876	0,80	0,00	0,00	0,00	0,0	23,6		Estimado		FASE 2
1	M-PBA-97160 A	BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP	MOTOR Man.	380		-	I	DOL	A	RST	Normal	29,60	37	15,9	9,4	18,5	0,86	0,912	0,80	0,70	0,70	0,39	28,1	71,7		Estimado		FASE 2
1	M-PBA-97160 B	BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP	MOTOR Man.	380		-	S	DOL	B	RST	Normal	29,60	37	0,0	0,0	0,0	0,86	0,912	0,80	0,00	0,00	0,00	0,0	71,7		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90200 A	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN	GENERAL	380	-	-	I	-	A	RST+N	Normal	0,20	0,25	0,1	0,0	0,1	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	0,2	0,4		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90200 B	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN	GENERAL	380	-	-	I	-	B	RST+N	Normal	0,20	0,25	0,1	0,0	0,1	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	0,2	0,4		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90201	SKID QUÍMICO DE SEQUESTRANTE DE OXIGENO	GENERAL	380	-	-	I	-	A	RST+N	Normal	0,20	0,25	0,1	0,0	0,1	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	0,2	0,4		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90202 B	SKID QUÍMICO DE BIOCIDA	GENERAL	380	-	-	I	-	B	RST+N	Normal	0,20	0,25	0,1	0,0	0,1	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	0,2	0,4		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90202 C	SKID QUÍMICO DE BIOCIDA	GENERAL	380	-	-	I	-	A	RST+N	Normal	0,20	0,25	0,1	0,0	0,1	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	0,2	0,4		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90203 B	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES	GENERAL	380	-	-	I	-	B	RST+N	Normal	0,20	0,25	0,1	0,0	0,1	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	0,2	0,4		Estimado		FASE 2
1	SKZZ-90203 C	SKID QUÍMICO DE INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES	GENERAL	380	-	-	I	-	A	RST+N	Normal	0,20	0,25	0,1	0,0	0,1	1,00	1,000	0,80	1,00	0,70	0,56	0,2	0,4		Estimado		FASE 2
1	102-UP-101	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ILUMINACIÓN NORMAL	ILUMINACIÓN	380	-	-	C	-	A	RST+N	Normal	48,00	60	48,0	0,0	48,0	1,00	1,000	0,80	1,00	1,00	0,80	72,9	91,2		Estimado		FASE 2
1	102-PC-101	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATÓDICA	TABLERO	380	-	-	C	-	A	RST+N	Normal	24,00	30	24,0	0,0	24,0	1,00	1,000	0,80	1,00	1,00	0,80	36,5	45,6		Estimado		FASE 2
1	102-PC-102	TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PROTECCIÓN CATÓDICA	TABLERO	380	-	-	C	-	B	RST+N	Normal	24,00	30	24,0	0,0	24,0	1,00	1,000	0,80	1,00	1,00	0,80	36,5	45,6		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	A	RST	Normal	8,80	11	0,0	0,0	0,0	0,80	0,890	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	23,5		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	A	RST	Normal	36,00	45	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	88,5		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	VFD	A	RST	Normal	4,40	5,5	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	9,0		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	VFD	A	RST	Normal	8,80	11	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	17,9		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST+N	Normal	0,80	1	0,0	0,0	0,0	0,86	0,940	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	1,9		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST+N	Normal	44,00	55	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	108,1		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	GENERAL	380	-	-	S	-	A	RST+N	Normal	20,00	25	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	49,2		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	B	RST	Normal	2,96	3,7	0,0	0,0	0,0	0,60	0,830	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	11,3		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	B	RST	Normal	8,80	11	0,0	0,0	0,0	0,80	0,890	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	23,5		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	DOL	B	RST	Normal	36,00	45	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	88,5		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	VFD	B	RST	Normal	29,60	37	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	60,3		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	VFD	B	RST	Normal	4,40	5,5	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	9,0		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	MOTOR Man.	380	-	-	S	VFD	B	RST	Normal	8,80	11	0,0	0,0	0,0	0,97	0,980	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	17,9		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	GENERAL	380	-	-	S	-	B	RST+N	Normal	0,80	1	0,0	0,0	0,0	0,86	0,940	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	1,9		Estimado		FASE 2
1		RESERVA EQUIPAD	GENERAL	380	-	-	S	-	B	RST+N	Normal	44,00	55	0,0	0,0	0,0	0,84	0,920	0,80	1,00	0,00	0,00	0,0	108,1		Estimado		FASE 2

Resumen																			
Potencia instalada (Pn)				Potencia de operación (Po)				Potencia demandada (Pdi)									Potencia total demandada (Pdtem)		
A	B	C	Total	A	B	C	Total	Barra A			Barra B			Barra C			Total (A + B + C)		
kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kW	kVA	kVA	kW	kVA	kVA	kW	kVA	kVA	kW	kVA	kVA
944	441	0	1385	757	353	0	1110	786,74	192,0	809,8	367,4	92,5	378,9	0,0	0,0	0,0	1154,2	284,5	1188,7
56,5	0,8	0,0	57,3	45,2	0,6	0,0	45,8	24,80	15,2	29,1	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	25,2	15,2	29,5
255,5	403,2	0,0	658,7	204,4	322,3	0,0	526,7	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1256	844	0	2100	1006	676	0	1682	811,55	207	839	368	92	379	0	0	0	1179	300	1218
0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,0

Cos φ

Dem.

IdA

Dimensionamiento de transformador													
Total Potencia demandada			Reserva (kVA)	Total de potencia de reserva			Potencia de diseño (Demandada + Reserva)			Potencia del Transformador propuesto	Estado de carga resultante		Notas
kW	kVA	kVA	%	kW	kVA	kVA	kW	kVA	kVA	kVA	Demanda	Diseño	Para definir la potencia de los transformadores se tomará como base la potencia máxima total preliminar (100% de carga) más la de reserva, eligiendo, como mínimo, la potencia normalizada del transformador inmediata superior. de acuerdo con la especificación ACAL-000-ET-001_1.
1179,4	299,7	1218,2	25	294,9	76,2	304,5	1474,3	375,89	1521,4	2000	61%	76%	

Dimensionamiento del Tablero						Notas
Corriente total de demanda	Reserva	Corriente de diseño (Dem. + Reserva)		In propuesta interruptor de entrada	In propuesta del tablero	Estado de carga resultante
A	%	A	A	A	A	Demanda
1851	35	2502,7	3200	3200,0	3200,0	58%

La corriente nominal de barras del tablero deberá ser igual a la del interruptor de entrada.

Se prevén salidas de reserva equipadas y/o vacías con un número de éstas no inferior al 10% de reservas vacías y otro 10% de reservas equipadas, de acuerdo con la especificación ACAL-000-ET-001_1 Ver Notas 1

Porcentaje Potencia Reservas Equipadas	24
Porcentaje Potencia Reservas Vacías	11

Documento: YPF-Privado